

项目生成软件需求整理

基于工程内最新项目落盘结果自动整理，面向展示和评审使用。

1. 项目摘要

项目概览

- 项目名称：**电机控制需求补写**
- 项目状态：generated
- 需求条目数：**4**
- 冲突条目数：**7**

本次生成信息

- 生成时间：2026-04-09T14:08:14.366Z
- 生成记录：使用 DeepSeek-V3.2 (deepseek-v3-2-251201) 生成 4 条需求
- 审核状态：当前 8 条需求均为 pending
- 说明：本文件基于工程内最新项目落盘结果自动整理

2. 输入文件

system_pdf

- 原始文件名：**system-requirements-example-torque-intervention.md**
- 类型：text/markdown
- 大小：3957 bytes
- 上传时间：2026-04-09T09:15:58.402Z

generated_c

- 原始文件名：**ESCWhITq.c**
- 类型：text/plain
- 大小：47869 bytes
- 上传时间：2026-04-09T09:15:58.402Z

model_pdf

- 原始文件名: **ESCWhlTq.pdf**
- 类型: application/pdf
- 大小: 1624858 bytes
- 上传时间: 2026-04-09T13:40:07.039Z

3. 结果判断

- 本次共生成 8 条需求, 覆盖前轴/后轴激活判断、前轴/后轴扭矩计算、输入输出接口、状态切换和执行周期。
- 项目文件中未记录结构化 conflicts, 整体落盘状态完整。
- 其中 **SWR-008** 自带 “10ms 为同领域通用值, 需后续项目定义确认” 的提示, 属于需要人工再确认的一条。

人工复核提示

- **SWR-001**: 系统需求未明确列出CCO和ISA请求作为触发条件, 但模型代码中包含此逻辑。本需求依据模型证据进行了补充, 但需与系统工程师确认CCO和ISA是否属于ESC扭矩干预范畴。仍存在需人工复核的扩写项: CCO / ISA。
- **SWR-002**: 系统需求SMiVCU-9979提及了主动安全功能 (包括DTC, ASR, VDC) 的仲裁优先级, 但模型代码片段中未明显体现对此类扭矩请求的仲裁逻辑。本需求主要依据SMiVCU-9978的优先级和模型代码实现, 未包含DTC/ASR/VDC的仲裁, 可能存在功能覆盖不全的风险。仍存在需人工复核的扩写项: ABS。
- **SWR-003**: 模型代码片段中未直接出现 ESCWhlTq_bReAxleTqIntvActv 的赋值语句, 后轴激活标志位信号名系根据前轴信号名推断。需查阅完整模型代码或信号字典确认后轴激活标志位的准确命名和赋值逻辑。仍存在需人工复核的扩写项: CCO / ISA。
- **SWR-004**: 模型代码证据严重不足, 仅有一条涉及后轴功率比较的条件分支, 未提供后轴扭矩计算的具体实现 (如赋值给ESCWhlTq_tqTarReAxle的逻辑)。此需求高度依赖对前轴逻辑的对称性推断, 存在与真实实现不符的风险。仍存在需人工复核的扩写项: ABS。

扭矩干预功能 - ESC前轴扭矩干预 - 激活标志位判断

需求正文

当满足以下任一条件时，ESC干预前轴激活标志位 `ESCWhlTq_bFrntAxleTqIntvActv` 置为 active：

1. 前轴制动再生扭矩请求有效（内部使用信号 `rtb_AND` 为真），且制动再生干预使能开关 `ESCWhlTq_bRBSIntvEna_C` 有效，且请求扭矩值在阈值区间 `[ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C, ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C]` 内。
2. 前轴降扭请求有效（内部使用信号 `rtb_OR6` 为真），且降扭干预使能开关 `ESCWhlTq_bTqDecIntvEna_C` 有效，且请求扭矩值在阈值区间 `[ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C, ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C]` 内。
3. 前轴升扭请求有效（内部使用信号 `rtb_AND2` 为真），且升扭干预使能开关 `ESCWhlTq_bTqIncIntvEna_C` 有效，且请求扭矩值在阈值区间 `[ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C, ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C]` 内。
4. 前轴CCO扭矩请求有效（内部使用信号 `rtb_AND9` 为真）。
5. 前轴ISA扭矩请求有效（内部使用信号 `rtb_AND11` 为真）。

否则，ESC干预前轴激活标志位位置为 inactive。

生成理由

根据系统需求SMiVCU-9978，当ESC有扭矩请求时，VCU应响应。模型代码 `ESCWhlTq.c` 定义了前轴激活标志位 `ESCWhlTq_bFrntAxleTqIntvActv` 的赋值逻辑，该逻辑由多个内部条件信号（`rtb_AND`, `rtb_OR6`, `rtb_AND2`, `rtb_AND9`, `rtb_AND11`）通过逻辑或组合而成，每个条件信号本身又包含了使能开关和阈值有效性判断。因此，需求需完整描述所有导致激活的条件及其有效性检查。

验证建议

通过功能测试验证输入触发与输出响应。构造不同的输入信号组合（如制动再生、降扭、升扭、CCO、ISA请求），分别设置使能开关状态和请求扭矩值（在阈值内/外），检查 `ESCWhlTq_bFrntAxleTqIntvActv` 的输出是否为预期的 active 或 inactive 状态。

追溯来源

- [system-requirements-example-torque-intervention.md](#) page:1

当 ESC 有升扭/降扭和制动再生扭矩请求时，VCU 应响应 ESC 扭矩干预请求，按照优先级顺序进行对前/后轴目标扭矩进行计算，优先级顺序为：前轴升扭请求 > 前轴降扭请求 > 主动制动 > ADAS 的 VLC 工况 > RBS。

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: `ESCWhlTq_bFrntAxleTqIntvActv = (rtb_AND || ESCWhlTq_bFrntAxleTqDecActv || rtb_AND2 || rtb_AND9 || rtb_AND11)`

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: `rtb_AND = (rtb_AND && ESCWhlTq_bRBSIntvEna_C && ((rtb_TmpSignalConversionAtices_m >= ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C) && (rtb_TmpSignalConversionAtices_m <= ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C)))`

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: `ESCWhlTq_bFrntAxleTqDecActv = (rtb_OR6 && ESCWhlTq_bTqDecIntvEna_C && ((rtb_TmpSignalConversionAticesc_ >= ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C) && (rtb_TmpSignalConversionAticesc_ <= ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C)))`

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: `rtb_AND2 = (rtb_AND2 && ESCWhlTq_bTqIncIntvEna_C && ((rtb_TmpSignalConversionAtices_e >= ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C) && (rtb_TmpSignalConversionAtices_e <= ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C)))`

冲突说明

系统需求未明确列出CCO和ISA请求作为触发条件，但模型代码中包含此逻辑。本需求依据模型证据进行了补充，但需与系统工程师确认CCO和ISA是否属于ESC扭矩干预范畴。仍存在需人工复核的扩写项：CCO / ISA。

审核状态

pending

扭矩干预功能 - ESC前轴扭矩干预 - 扭矩计算

需求正文

ESC干预前轴目标扭矩 $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle$ 的计算应按以下优先级顺序展开：前轴升扭请求 > 前轴降扭请求 > 主动制动（AEB/ABS/CDP）> ADAS的VLC工况 > RBS（制动再生）。具体分支如下：

1. 当满足前轴升扭请求激活条件（内部使用信号 rtb_AND2 为真）时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle$ = 前轴升扭请求扭矩值（内部使用信号 $rtb_TmpSignalConversionAtices_e$ ）。
2. 当满足前轴降扭请求激活条件（内部使用信号 $ESCWhlTq_bFrntAxleTqDecActv$ 为真）时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle$ = 前轴降扭请求扭矩值（内部使用信号 $rtb_TmpSignalConversionAticesc_$ ）。
3. 当满足主动制动功能（AEB、ABS、CDP任一）激活条件（内部使用信号 $rtb_TmpSignalConversionAtice_h2$ 为真）时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle$ = 0.0F。
4. 当满足ADAS的VLC工况激活条件（内部使用信号 $rtb_TmpSignalConversionAtParkCt$ 为真）时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle$ = 扭矩仲裁后前轴目标扭矩（内部使用信号 $rtb_TmpSignalConversionAtTqSplT$ ）。
5. 当满足前轴制动再生扭矩请求激活条件（内部使用信号 rtb_AND 为真）时，需进一步判断再生制动控制模式选择信号 $VehCfg_stRBCCtrlModeSel$ ：
 - a) 若 $VehCfg_stRBCCtrlModeSel == 0x3$ (ESPCtrlSplT)，则 $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle = \min(\text{扭矩仲裁后前轴目标扭矩} + \text{前轴制动再生目标扭矩 (内部使用信号 } rtb_TmpSignalConversionAtices_m), 0)$ 。
 - b) 若 $VehCfg_stRBCCtrlModeSel != 0x3$ ，则 $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle = \min(\text{扭矩仲裁后前轴目标扭矩}, 0)$ 。
6. 当以上条件均不满足时， $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle$ = 扭矩仲裁后前轴目标扭矩（内部使用信号 $rtb_TmpSignalConversionAtTqSplT$ ）。

注：计算出的 $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle$ 需经过功率限制边界（内部使用信号 $rtb_TmpSignalConversionAtPwrLim$ 和 $rtb_TmpSignalConversionAtPwrL_a$ ）的限制后输出。

生成理由

系统需求SMiVCU-9978明确了ESC扭矩干预的优先级顺序。模型代码通过一系列赋值和条件分支（如 $rtb_Switch2$ 的赋值链）实现了该优先级逻辑，包括升扭、降扭、主动制动置零、VLC传递、RBS模式判断等分支。需求需完整描述

验证建议

通过功能测试验证输入触发与输出响应。按照优先级顺序，依次构造升扭、降扭、主动制动、VLC、RBS等不同场景的输入信号，检查 $ESCWhlTq_tqTarFrntAxle$ 的输出值是

各分支的计算公式、判断条件及最终的边界限制。

是否符合对应分支的计算结果，并验证功率限制是否生效。

追溯来源

- **system-requirements-example-torque-intervention.md** page:1

当 ESC 有升扭/降扭和制动再生扭矩请求时，VCU 应响应 ESC 扭矩干预请求，按照优先级顺序进行对前/后轴目标扭矩进行计算，优先级顺序为：前轴升扭请求 > 前轴降扭请求 > 主动制动 > ADAS 的 VLC 工况 > RBS。

- **system-requirements-example-torque-intervention.md** page:1

当有主动安全功能，包括 AEB、CDP、ABS、DTC、ASR、VDC 功能激活时，VCU 应按照主动安全激活的优先级顺序对前后轴目标扭矩进行仲裁，优先级顺序为：DTC > ASR > VDC。

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: $\text{rtb_Switch2} = \text{rtb_TmpSignalConversionAtices_e}$

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: $\text{rtb_Switch2} = \text{rtb_TmpSignalConversionAticesc_}$

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: $\text{rtb_Switch2} = 0.0F$

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: $\text{rtb_Switch2} = \text{rtb_TmpSignalConversionAtTqSplt}$

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: $\text{rtb_TmpSignalConversionAticesc_} = \text{ESCWhlTq_tqTarCstRgnFrntAxle} + \text{rtb_TmpSignalConversionAtices_m}$

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: $\text{rtb_Switch2} = \text{fminf}(\text{rtb_TmpSignalConversionAticesc_}, 0.0F)$

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: $\text{rtb_Switch2} = \text{fmaxf}(\text{ESCWhlTq_ARID_DEF.UnitDelay1_DSTATE}, 0.0F) + \text{rtb_TmpSignalConversionAtTqSplt}$

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: `rtb_TmpSignalConversionAtPwrL_a = fminf(rtb_TmpSignalConversionAtPwrLim, fmaxf(rtb_Switch2, rtb_TmpSignalConversionAtPwrL_a))`

- **ESCWhlTq.c** condition

条件分支: `rtb_TmpSignalConversionAtVehCfg == ((uint8)3U)`

冲突说明

系统需求SMiVCU-9979提及了主动安全功能（包括DTC, ASR, VDC）的仲裁优先级，但模型代码片段中未明显体现对此类扭矩请求的仲裁逻辑。本需求主要依据SMiVCU-9978的优先级和模型代码实现，未包含DTC/ASR/VDC的仲裁，可能存在功能覆盖不全的风险。仍存在需人工复核的扩写项：ABS。

审核状态

pending

扭矩干预功能 - ESC后轴扭矩干预 - 激活标志位判断

需求正文

当满足以下任一条件时，ESC干预后轴激活标志位 `ESCWhlTq_bReAxleTqIntvActv`（推断）置为 active：

1. 后轴制动再生扭矩请求有效（内部使用信号 `rtb_AND_b` 为真），且制动再生干预使能开关 `ESCWhlTq_bRBSIntvEna_C` 有效，且请求扭矩值在阈值区间 `[ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C, ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C]` 内。
 2. 后轴降扭请求有效（内部使用信号 `ESCWhlTq_bReAxleTqDecActv` 为真）。
 3. 后轴升扭请求有效（内部使用信号 `rtb_AND2_m` 为真），且升扭干预使能开关 `ESCWhlTq_bTqIncIntvEna_C` 有效，且请求扭矩值在阈值区间 `[ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C, ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C]` 内。
 4. 后轴CCO扭矩请求有效（内部使用信号 `rtb_AND9_j` 为真）。
 5. 后轴ISA扭矩请求有效（内部使用信号 `rtb_TmpSignalConversionAtice_cn` 为真）。
- 否则，ESC干预后轴激活标志位位置为 inactive。

生成理由

系统需求SMiVCU-9978要求对前/后轴目标扭矩进行计算，暗示后轴存在对称的干预逻辑。模型代码中出现了与前轴结构对称的后轴相关信号赋值逻辑（如 `rtb_AND_b`, `ESCWhlTq_bReAxleTqDecActv`, `rtb_AND2_m`等），可推断存在后轴激活标志位的判断逻辑。需求基于这些对称的代码证据进行描述。

验证建议

通过功能测试验证输入触发与输出响应。构造不同的后轴输入信号组合（如制动再生、降扭、升扭、CCO、ISA请求），分别设置使能开关状态和请求扭矩值（在阈值内/外），检查后轴激活标志位（需确认具体信号名）的输出是否为预期的active或inactive状态。

追溯来源

- [system-requirements-example-torque-intervention.md](#) page:1

当 ESC 有升扭/降扭和制动再生扭矩请求时，VCU 应响应 ESC 扭矩干预请求，按照优先级顺序进行对前/后轴目标扭矩进行计算，优先级顺序为：前轴升扭请求 > 前轴降扭请求 > 主动制动 > ADAS 的 VLC 工况 > RBS。

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: `rtb_AND_b = (rtb_AND_b && ESCWhlTq_bRBSIntvEna_C && ((rtb_TmpSignalConversionAtices_j >= ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C) && (rtb_TmpSignalConversionAtices_j <= ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C)))`

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: `ESCWhlTq_bReAxleTqDecActv = (rtb_OR3_g && ESCWhlTq_bTqDecIntvEna_C && ((rtb_TmpSignalConversionAtices_f >= ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C) && (rtb_TmpSignalConversionAtices_f <= ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C)))`

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: `rtb_AND2_m = (rtb_AND2_m && ESCWhlTq_bTqIncIntvEna_C && ((rtb_TmpSignalConversionAtices_k >= ESCWhlTq_tqESCIntvMin_C) && (rtb_TmpSignalConversionAtices_k <= ESCWhlTq_tqESCIntvMax_C)))`

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: `rtb_AND9_j = (rtb_OR3_g && rtb_AND9_j)`

- **ESCWhlTq.c** assignment

赋值: `rtb_TmpSignalConversionAtice_cn = (rtb_OR6 && ESCWhlTq_bISATqIntvEna_C && tmpRead_4)`

冲突说明

模型代码片段中未直接出现 ESCWhlTq_bReAxleTqIntvActv 的赋值语句，后轴激活标志位信号名系根据前轴信号名推断。需查阅完整模型代码或信号字典确认后轴激活标志位的准确命名和赋值逻辑。仍存在需人工复核的扩写项：CCO / ISA。

审核状态

pending

扭矩干预功能 - ESC后轴扭矩干预 - 扭矩计算

需求正文

ESC干预后轴目标扭矩 $ESCWhlTq_tqTarReAxle$ (推断) 的计算应按以下优先级顺序展开: 后轴升扭请求 > 后轴降扭请求 > 主动制动 (AEB/ABS/CDP) > ADAS的VLC工况 > RBS (制动再生)。具体分支逻辑应参考前轴扭矩计算 (SWR-002) 的对称结构实现, 将前轴相关信号替换为对应的后轴信号。

注: 计算出的后轴目标扭矩需经过相应的功率限制边界限制后输出。

生成理由

系统需求SMiVCU-9978明确要求对前/后轴目标扭矩进行计算, 且优先级顺序的表述未区分前后轴, 可理解为对称适用。模型代码中出现了后轴相关的功率限制判断

($rtb_TmpSignalConversionAtPwrL_d \geq rtb_TmpSignalConversionAtPwrL_n$), 暗示后轴扭矩计算流程存在。由于提供的代码片段未包含后轴扭矩计算的具体赋值链, 需求基于系统要求和对前轴逻辑的对称性推断进行描述。

验证建议

通过功能测试验证输入触发与输出响应。参考前轴测试方法, 构造后轴各优先级分支的输入场景, 检查后轴目标扭矩 (需确认具体信号名) 的输出值是否符合预期, 并验证功率限制是否生效。

追溯来源

- [system-requirements-example-torque-intervention.md](#) page:1

当 ESC 有升扭/降扭和制动再生扭矩请求时, VCU 应响应 ESC 扭矩干预请求, 按照优先级顺序进行对前/后轴目标扭矩进行计算, 优先级顺序为: 前轴升扭请求 > 前轴降扭请求 > 主动制动 > ADAS 的 VLC 工况 > RBS。

- [ESCWhlTq.c](#) assignment

赋值: $rtb_TmpSignalConversionAtPwrL_d \geq rtb_TmpSignalConversionAtPwrL_n$

冲突说明

模型代码证据严重不足，仅有一条涉及后轴功率比较的条件分支，未提供后轴扭矩计算的具体实现（如赋值给ESCWhITq_tqTarReAxle的逻辑）。此需求高度依赖对前轴逻辑的对称性推断，存在与真实实现不符的风险。仍存在需人工复核的扩写项：ABS。

审核状态

pending